DO FUNDO DO POÇO
HACKATHON

02 / MANUTENÇÃO PREDITIVA

NOME DA SOLUÇÃO

Uma frase dizendo o que a solução faz e para quem.

Pessoa 1 · Pessoa 2 · Pessoa 3 · Pessoa 4

Nome do Hackathon 2026 · 08/11/2026

Do fundo do poço até a solução, em 6 minutos

01

O problema

Quem sofre e quanto custa.

02

A solução

O que a gente construiu e como funciona.

03

Demo ao vivo

O modelo rodando em dados simulados.

04

Resultados

Métricas contra o método atual.

01 / PARTE 1

O PROBLEMA



3 DIAS

de produção parada por mês, por linha

- Motores falham sem aviso.
- A inspeção é manual, a cada 30 dias.
- Cada parada não planejada custa **R$ 120 mil**.

Fonte: substituir pela fonte real (relatório do desafio, artigo, entrevista).

Avisar a falha antes de ela parar a linha

- Lê vibração e temperatura dos sensores que já existem.
- Um modelo marca o que foge do normal.
- A manutenção recebe o alerta com **horas** de antecedência.

PROTÓTIPO

O diferencial

Não precisa de sensor novo nem de dados rotulados: aprende o "normal" de cada motor.

$$\text{score} = \frac{|x - \mu|}{\sigma}$$

Quatro etapas, do sensor ao alerta

1 · COLETA

Sensores

Vibração e temperatura a cada 5 s.

2 · JANELA

Média móvel

O "normal" recente de cada motor.

3 · SCORE

Desvio em σ

Quanto o ponto foge do normal.

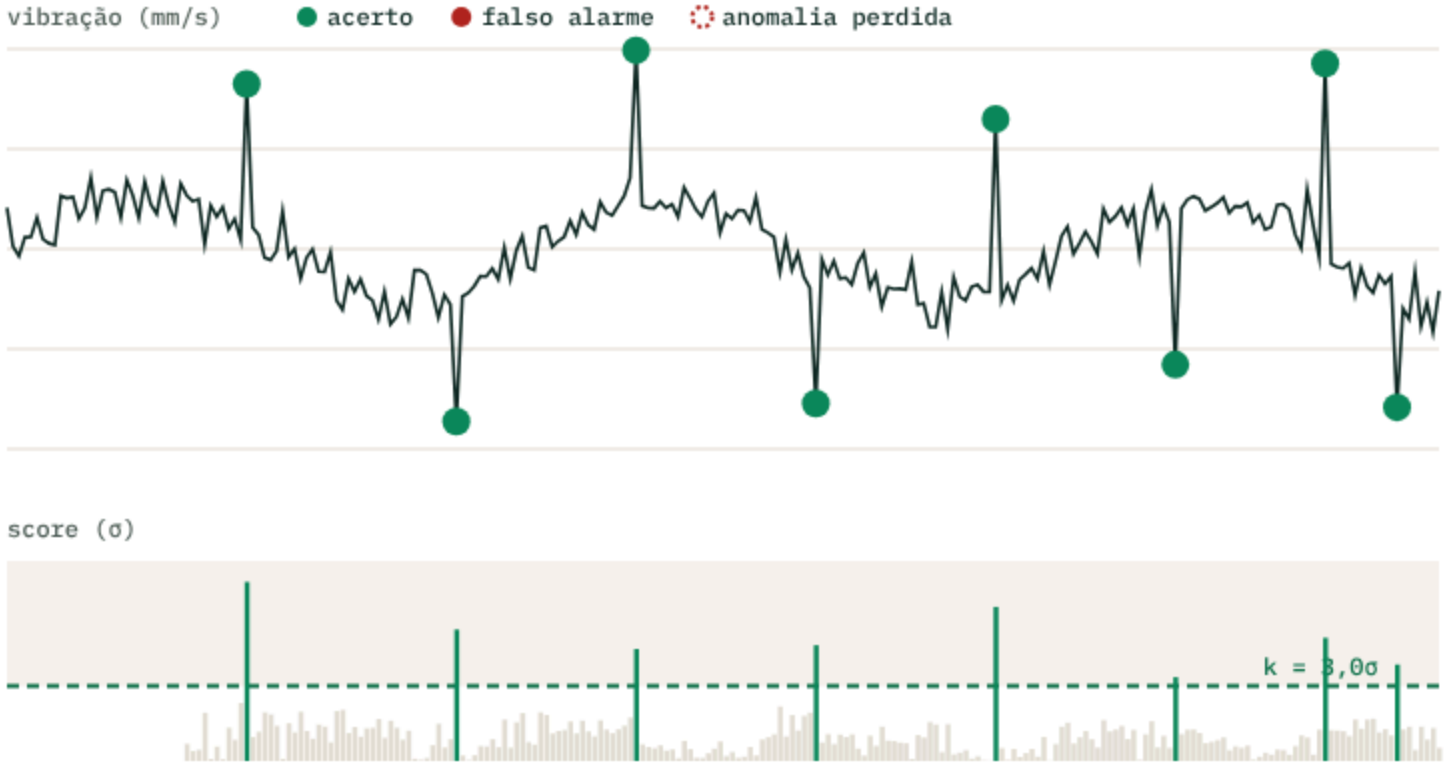
4 · ALERTA

Limiar k

Acima de k·σ, a manutenção é avisada.

O limiar **k** é a decisão de negócio: alarme demais cansa, alarme de menos deixa passar.

03 / DEMO · DETECÇÃO DE ANOMALIA



Limiar k 3,0σ

Ruído do sensor 1,0

Janela

10 | 30 | 60

recall

100%

precisão 100%

8 acertos · 0 falsos · 0 perdidas

Reiniciar

03 / DEMO · DETECÇÃO DE ANOMALIA



Limiar k 1,5σ

Ruído do sensor 1,0

Janela

10 | 30 | 60

recall

100%

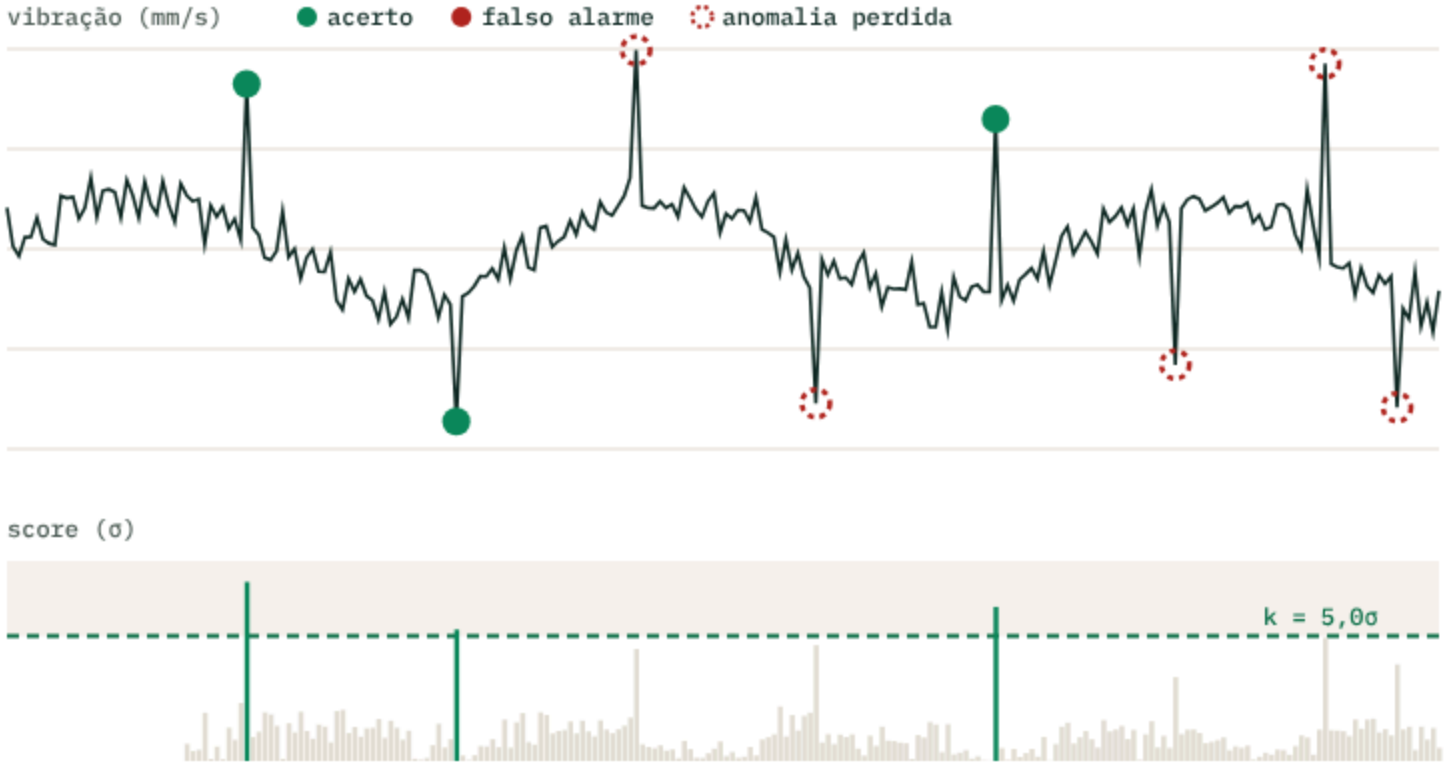
precisão 21%

8 acertos · 30 falsos · 0 perdidas

Alarme demais: em uma semana a manutenção para de confiar no sistema.

Reiniciar

03 / DEMO · DETECÇÃO DE ANOMALIA



Limiar alto demais: falhas reais passam sem alerta.

Limiar k 5,0σ

Ruído do sensor 1,0

Janela

10 | 30 | 60

recall

38%

precisão 100%

3 acertos · 0 falsos · 5 perdidas

Reiniciar

04 / PARTE 2

RESULTADOS

Melhor que o método atual nas três métricas

recall

94,7%

atual 81,0%

antecedência média

6,2 h

atual 0 h (falha já ocorrida)

falsos alarmes / semana

1,3

atual 4,0

Valores de exemplo — trocar pelos resultados reais com o conjunto de teste usado.

Comparação com as alternativas

ABORDAGEM	SENSOR NOVO?	DADOS ROTULADOS?	ANTECEDÊNCIA	QUANDO É MELHOR
Inspeção manual	não	não	nenhuma	poucos motores
Classificador supervisionado	não	sim, muitos	alta	histórico de falhas rotulado
Nossa solução	**não**	**não**	**horas**	**sem histórico, muitos motores**

Do protótipo ao chão de fábrica

30 dias

Piloto

Uma linha, 40 motores, dados reais.

90 dias

Integração

Alertas no sistema de manutenção existente.

6 meses

Escala

Todas as linhas, limiar ajustado por motor.

Quatro coisas para lembrar

3 dias parados por mês

É o custo de só ver a falha depois.

Sem sensor novo

Usa os dados que a planta já tem.

O limiar é a decisão

Como na demo: equilíbrio entre alarme falso e falha perdida.

Recall de 94,7%

Com 6,2 h de antecedência média.

PERGUNTAS?

DO FUNDO DO POÇO
HACKATHON

Pessoa 1
Modelo e dados
email@exemplo.com

Pessoa 2
Back-end
email@exemplo.com

Pessoa 3
Hardware
email@exemplo.com

Pessoa 4
Pitch e produto
email@exemplo.com

deck: slug.vercel.app · código: github.com/time/repo